Product Overview

ZDH1421 is a high-performance transmit/receive (TX/RX) front-end module that integrates a power amplifier (PA) and a low-loss single-pole double-throw (SPDT) switch. All functions are controllable via a single two-wire interface. The module can operate in deep sleep mode with a current draw of less than 1μA. Three independent VCC pins provide maximum RF isolation.

ZDH1421 is packed in a green, lead-free standard 4x4-16 package, offering excellent reliability, cost-effectiveness, and a high performance-to-price ratio.

Typical Application Scenarios

- Automated meter reading
- Advanced metering infrastructure
- ISM systems

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Values
存储温度	-55°C~+150°C
工作温度	-55°C~+125°C
电源电压（VCC）	+4.5V
数字输入电压（VCSD/VCTX）	+4.5V
TX 射频输入功率	-2dBm
ANT 输入功率	+15dBm

Operating Status Control Logic Table

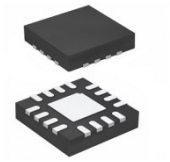
状态	信号通道	CSD	CTX
Transmit	所有断开	1	1
Receive	ANT→RX	1	0
Sleep	TX→PA_OUT and TX_IN → ANT	0	X

“1”：高电平 1.6V~VCC

“0”：低电平 0V~0.7V

“X”：Don‘t care

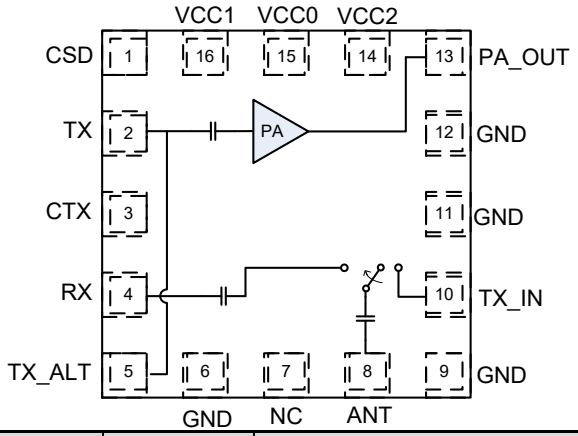
Product Features



- 2V~4V single voltage supply, typical operating current 864mA @ 3.6V
- Typical TX output power: 30dBm @ 3.6V
- Typical RX IP1dB: 30dBm
- Typical RX insertion loss: 0.5dB
- Input/output 50Ω impedance matching
- Green lead-free 16-pin 4x4 package

This product complies with all relevant regulations and is halogen-free.

Pin Diagram (Top View)



管脚	名称	描述
1	CSD	关断/睡眠控制
2	TX	射频信号输入
3	CTX	选择发射模式
4	RX	射频信号输出
5	TX_ALT	射频信号输入（备用引脚）
6,9,11,12	GND	接地
7	NC	空，悬空或接地
8	ANT	天线输入/输出
10	TX_IN	天线输入信号
13	PA_OUT	PA 输出
14	VCC2	PA 第二级供电电压
15	VCC0	逻辑/调节器/偏置电压
16	VCC1	PA 第一级供电电压
17	EPAD	底部接地

Recommended Operating Conditions

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率（f）	169	-	170	MHz
电源电压（VCC0, VCC1, VCC2）	2.0	3.6	4.0	V
RX 输入功率	-	-	+15	dBm
TX 输入功率	-10	-6	-	dBm

DC Electrical Parameters

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Icq_TX	-	-	180	-	mA
Icq_RX	PIN=-20dBm	-	490	-	uA
IOP_TX	VCC=3.6V,Pout=32dBm	-	846	-	mA
	VCC=3.0V,Pout=30dBm	-	695	-	mA
Icc_OFF	No RF,sleep mode	-	0.02	(注)	uA

注：当所有控制引脚为“0”时，关断电流最大值为 1uA；当 CTX 为“1”时，关断电流最大值为 80uA。

TX Electrical Parameters

测试条件：VCC =+3.6V，Temp= +25°C，PIN=-10dBm，169MHz~170MHz 应用电路，50Ω 测试系统。

参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
输出功率（Pout）	29	30	32	dBm	VCC=3.6V
	27	28	30	dBm	VCC=3.0V
谐波	-	-44	-36	dBm	2nd harmonic
	-	-63	-54	dBm	3rd harmonic
	-	-73	-54	dBm	4th harmonic
	-	-100	-54	dBm	5th harmonic
	-	-	-54	dBm	6th harmonic
	-	-	-54	dBm	7th harmonic
	-	-	-54	dBm	8th harmonic
	-	-	-54	dBm	9th harmonic
	-	-	-54	dBm	10th harmonic
输入回损（S11）	-	-15	-10	dB	PIN = -30 dBm
输出回损（S22）	-	-14	-8	dB	PIN = -30 dBm
隔离（SRXTX）	-	-48	-	dB	-
非谐波杂散功率	-	-	-40	dBm	VSWR = 6:1, all phases
开启时间	-	1.2		us	Final mode = transmit

RX Electrical Parameters

测试条件：VCC =+3.6V，Temp= +25°C，169MHz~170MHz 应用电路，50Ω 测试系统。

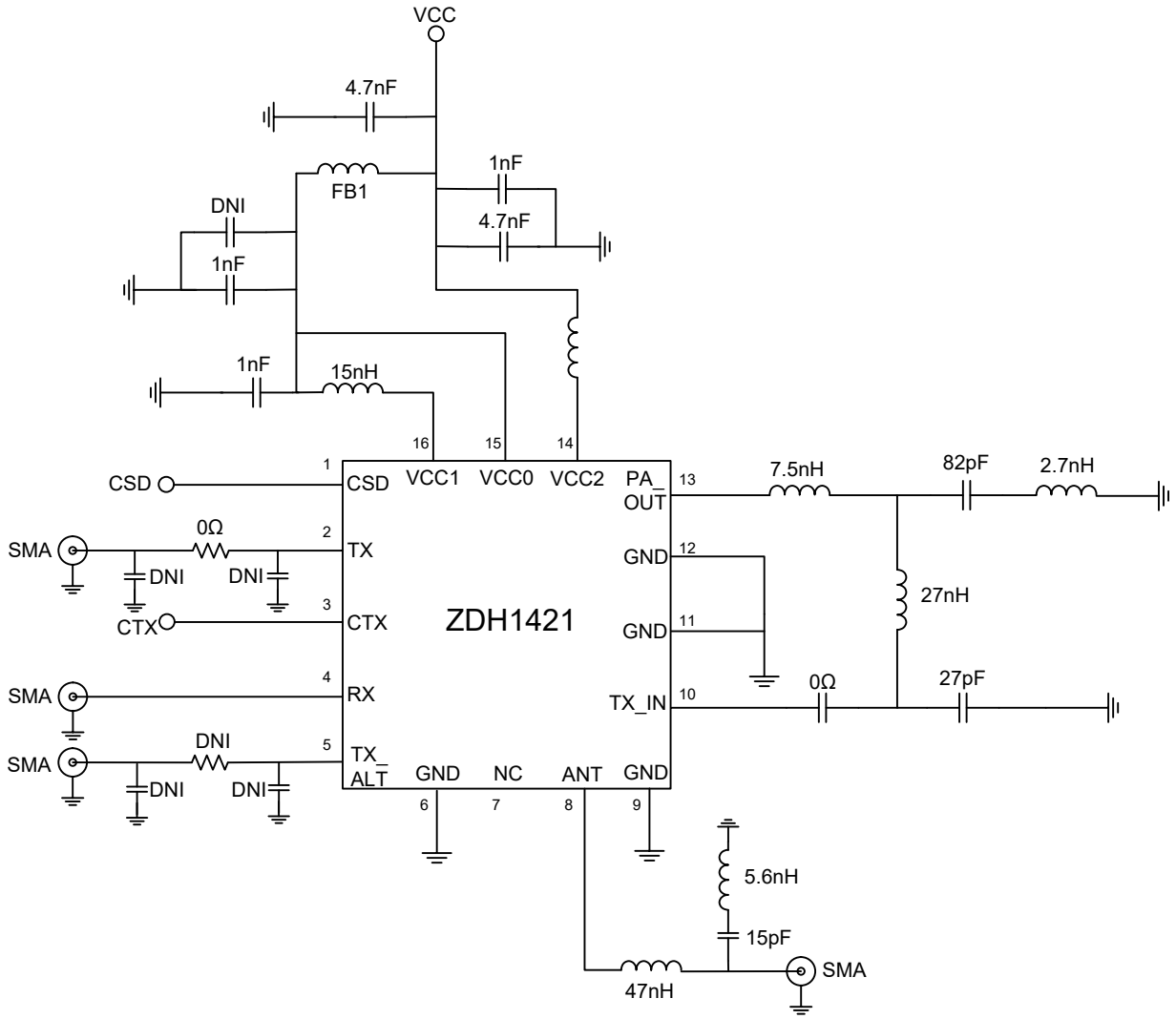
参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件
插损	-	-0.5	-	dB	-
输入回损	-	-15	-10	dB	RX port
IP1dB	30	-	-	dBm	-
IIP3	35	-	-	dBm	
开启时间	-	-	1	us	Final mode is RX

Control Logic Parameters

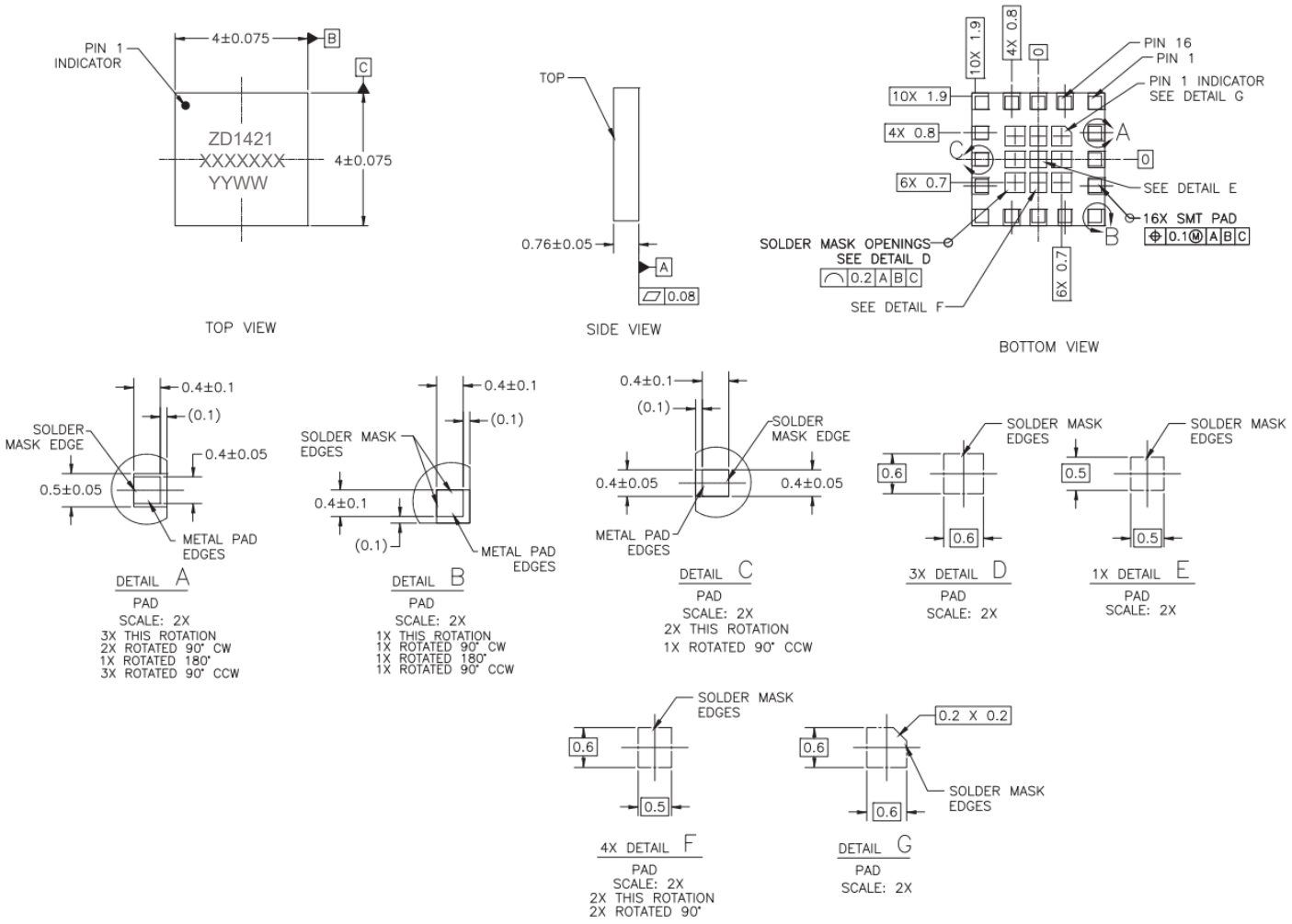
参数	最小值	典型值	最大值	单位
控制电压：				
High（VIH）	1.6	-	VCC	V
Low（VIL）	0	-	0.7	V
控制电流：				
High（IIH）				
CSD	-	24	-	uA
CTX	-	80	-	uA
Low（IIL）				
CSD	-	0	-	uA
CTX	-	0	-	uA

注：CSD和CTX控制引脚分别有100kΩ和50kΩ的下拉电阻。

Typical application circuit



Package diagram



Ordering Information

Part NO.	Marking	Package
ZDH1421	ZD1421	4x4-16pin